

Einsendeaufgaben – Aufgabe 2.4

61211 Analysis

a) Wir nehmen an, dass f nicht gleichmäßig stetig ist und zeigen einen Widerspruch.

Es existiert also ein $\varepsilon > 0$ mit:

$$(2.4:1) \quad \forall \delta > 0 \exists x, y \in E : (|x - y| < \delta \text{ und } |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon).$$

Wir definieren die Folge (δ_n) mit $\delta_n := \frac{1}{n}$.

Nach (2.4:1) gibt es eine Folge (x_n) und (y_n) mit:

$$(2.4:2) \quad \forall n \in \mathbb{N} : (|x_n - y_n| < \delta_n \text{ und } |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon).$$

Da E beschränkt ist, existiert eine Schranke $b \in \mathbb{R}$ mit $E \subseteq [-b, b]$. $[-b, b]$ ist natürlich kompakt und demnach gibt es eine Teilfolge (x_{n_k}) , die gegen ein $a \in \mathbb{R}$ konvergiert.

Wegen (2.4:2) folgt:

$$(2.4:3) \quad \forall k \in \mathbb{N} : (|x_{n_k} - y_{n_k}| < \delta_{n_k} \text{ und } |f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon).$$

Wir untersuchen fünf mögliche Fälle von a und zeigen, dass es in allen fünf Fällen zu einem Widerspruch mit (2.4:3) kommt.

Fall 1: $a \in E$

Da f stetig ist, existiert ein $\delta > 0$ mit:

$$(2.4:4) \quad \forall x \in E : (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \frac{\varepsilon}{2})$$

Wegen (2.4:3) konvergiert (y_{n_k}) ebenfalls gegen a . Es existiert also ein k mit

$$(2.4:5) \quad |x_{n_k} - a| < \delta \text{ und } |y_{n_k} - a| < \delta.$$

Damit können wir nun einen Widerspruch erzeugen:

$$\begin{aligned} |f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| &= |f(x_{n_k}) - f(a) + f(a) - f(y_{n_k})| \\ &\leq |f(x_{n_k}) - f(a)| + |f(y_{n_k}) - f(a)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \quad (\text{wegen (2.4:4) und (2.4:5)}) \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

Dies ist ein Widerspruch zu (2.4:3).

Fall 2: a ist ein Häufungspunkt von E_1 , aber nicht von E_2

Dann muss ein k_0 existieren, sodass $x_{n_k}, y_{n_k} \in E_1$ für alle $k \geq k_0$. Denn sonst würde a ein Häufungspunkt von E_2 sein, was der Voraussetzung von Fall 2 widerspricht.

Da E_1 gleichmäßig stetig ist, existiert ein $\delta > 0$ mit

$$(2.4:6) \quad \forall x, y \in E_1 : (|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon).$$

Da (δ_{n_k}) eine Nullfolge ist, existiert ein $k_1 \in \mathbb{N}$ mit:

$$(2.4:7) \quad \delta_{n_{k_1}} \leq \delta \text{ und } k_1 \geq k_0.$$

Nach (2.4:6) und (2.4:7) gilt demnach ebenfalls:

$$(2.4:8) \quad \forall x, y \in E_1 : (|x - y| < \delta_{n_{k_1}} \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon).$$

Wegen $k_1 \geq k_0$ gilt $x_{n_{k_1}}, y_{n_{k_1}} \in E_1$ und wir können demnach (2.4:8) anwenden, sodass

$$|f(x_{n_{k_1}}) - f(y_{n_{k_1}})| < \varepsilon$$

folgt. Dies ist ein Widerspruch zu (2.4:3).

Fall 3: a ist ein Häufungspunkt von E_2 , aber nicht von E_1

Gleiche Argumentation wie in Fall 2, nur für E_2 .

Fall 4: a ist Häufungspunkt von E_1 und E_2

Nach (i) liegt a in E und wir können Fall 1 anwenden.

Fall 5: a ist Häufungspunkt von $E_1 \cup E_2 = E$

Dann muss ein Fall von 2–4 gelten und es führt zu einem Widerspruch. Denn (x_{n_k}) und (y_{n_k}) muss entweder

- für fast alle in E_1 liegen (Fall 2)
- oder für fast alle in E_2 liegen (Fall 3)
- oder a ist ein Häufungspunkt von E_1 und E_2 (Fall 4).

b) Gegenbeispiel:

$$f : [-1, 1] \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} -1, & \text{für } x < 0 \\ 1, & \text{für } x > 0 \end{cases}$$

$$E_1 = [-1, 0) \text{ und } E_2 = (0, 1]$$

f ist beschränkt und stetig. f ist in E_1 und E_2 gleichmäßig stetig. Aber um den Punkt 0 gibt es kein $\delta > 0$ mit

$$\forall x \in E_1 \forall y \in E_2 : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < 1$$